

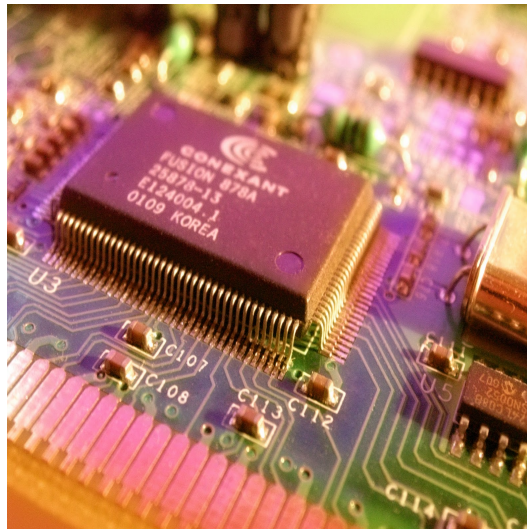
Systèmes Embarqués (SM57)

...

Sujets de Travaux Dirigés

Alexandre RAVEY

16 février 2021



Alexandre.Ravey@utbm.fr



utbm
université de technologie
Belfort-Montbéliard

Décodage de trames CAN - TD N°1

En effectuant une mesure sur un bus CAN automobile avec un oscilloscope, on a relevé 3 trames présentées sur les documents réponse. Il s'agit de trames au format standard (version A).

1 Trame n°1

1. Compléter les cases avec la désignation (en français) du champ correspondant.
2. Quelle est la valeur de l'identifiant de la trame (en binaire et hexadécimal) ?
3. Compléter le tableau suivant représentant le champ de données. Il est possible que certaines cases restent vides.

OCTET	VALEUR BINAIRE	VALEUR HEXADÉCIMALE
1ère octet		
2ème octet		
3ème octet		
4ème octet		
5ème octet		

2 Trame n°2

1. Quelle est la valeur de l'identifiant de la trame (en binaire et hexadécimal) ?
2. Compléter le tableau suivant représentant le champ de données. Il est possible que certaines cases restent vides.

OCTET	VALEUR BINAIRE	VALEUR HEXADÉCIMALE
1ère octet		
2ème octet		
3ème octet		
4ème octet		
5ème octet		

3 Trame n°3

1. Placer correctement les pointillés qui permettent de délimiter les champs.
2. Quelle est la valeur de l'identifiant de la trame (en binaire et hexadécimal) ?
3. Compléter correctement la zone en pointillés.
4. Compléter le tableau suivant représentant le champ de données. Il est possible que certaines cases restent vides.

OCTET	VALEUR BINAIRE	VALEUR HEXADÉCIMALE
1ère octet		
2ème octet		
3ème octet		
4ème octet		
5ème octet		

4 Etude d'un réseau CAN

Sur un véhicule automobile est installé un réseau CAN 2.0A. Les différents noeuds sont les suivants :

- Noeud 1320 : calculateur moteur (variables concernant le moteur)
- Noeud 7020 : calculateur ABS (variables concernant les freins et les différentes vitesses de roue et de véhicule)
- Noeud 0004 : combiné d'instrumentation (affichage conducteur)
- Noeud CV00 : module de commutation sous volant de direction (principaux organes de commande : clé, phare, essuie-glace, etc ...)
- Noeud 6000 : calculateur de porte (état des ouvrants)
- Noeud 1630 : calculateur boîte de vitesse automatique
- Noeud BSI : boîtier principal

Voici une liste de quelques paramètres circulant sur le réseau :

- Vitesse de rotation du moteur (identifiant 0x3C1 : gamme 0..7650 tr/min sur 8 bits).
- Vitesse du véhicule donnée par le calculateur ABS (identifiant 0x7D9) ; gamme 0..255 km/h (vitesse maximale) sur 8 bits).
- Vitesse des roues (en tr.min-1) données par le calculateur ABS (identifiants 0x03F ; ordre des données : avant droit, AV G, AR D, AR G : gamme vitesse maximale sur 7 bits ; le 8ème bit de poids fort indique le sens de rotation : 0 arrière, 1 avant). Diamètre de la roue = 570 mm.

1. Quelles sont les résolutions des variables numériques traduisant la vitesse de rotation du moteur, la vitesse de rotation des roues, et de la vitesse du véhicule ? Détailler les calculs.

2. Donner les trames AVEC BIT STUFFING ; le champ CRC sera rempli par des croix (X) sans tenir compte des bits stuffing. On part du principe qu'il n'y a jamais d'erreur de transmission. Indiquer de couleur différente les bits de stuffing. Détailler les calculs.
 - Trame indiquant une vitesse du véhicule de 62 km/h.

 - Trame indiquant la vitesse des roues du véhicule (marche avant) pour 48 km/h avec un patinage sur la roue avant gauche qui tourne à 1650 tr/min.

 - Trame indiquant la vitesse de rotation du moteur pour un véhicule roulant à 85 km/h avec un rapport de pont et de boîte K équivalent de 0,28 (vitesse roue = K x vitesse moteur).

3. Dessinez les différentes trames qui seront présentes tour à tour sur le bus CAN en fonction des différents cas ; indiquer la référence du noeud qui " parle " sur le réseau. Le champ CRC sera rempli par des croix (X) :
 - Le combiné d'instrumentation réclame l'information de vitesse véhicule sachant que la voiture roule à 115 km/h. Le noeud concerné répond.

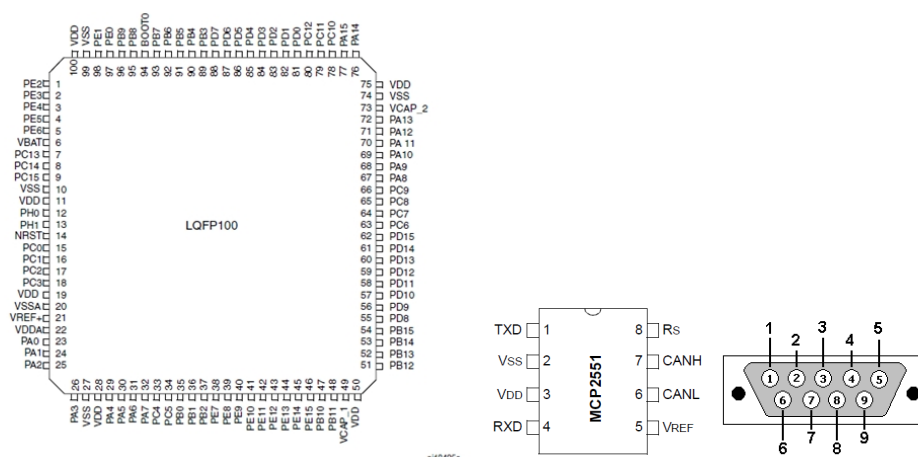
 - Le BSI réclame l'information des vitesses des roues au boîtier ABS sachant que la voiture roule à 28 km/h en ligne droite en marche arrière. Le noeud concerné répond.

Utilisation du CAN sur STM32F407 - TD N°2

Cet énoncé de travaux dirigés permet d'acquérir les connaissances liées à l'implantation d'un nœud CAN sur un réseau. Il traite les aspects matériels (électronique) et logiciels (programmation du contrôleur en langage C) de manière à assurer une mise en œuvre ordonnée et optimisée du protocole CAN à partir d'exemples simples appliqués au micro-contrôleur STM32F407.

5 Connexion d'un nœud au réseau

1. En vous aidant des documentations du STM32F407 et du driver CAN MCP2551, compléter le schéma ci-dessous pour assurer la connexion au bus CAN du micro-contrôleur en mode High Speed (Standard 2.0A).



2. Indiquer à quels endroits le bus CAN doit être équipé de résistances de terminaison et donner leur valeur.
3. Rappeler les niveaux de tension des broches TXD et RXD du MCP2551 lors du transfert de trames CAN, ainsi que les niveaux électriques correspondant des broches CANL et CANH.

6 Configuration du Bit Timing

1. Déterminer les différents paramètres des registres de configuration du Bit Timing pour définir la configuration suivante : (APB1 à 168 Mhz)
 - Baud Rate = 250kb/s
 - Segment BT1 = 6 TQ
 - Segment BT2 = 3 TQ
 - Sauts de resynchronisation = 1 TQ
 - Mode normal
2. Déterminer la durée maximale de transmission d'une trame CAN 2.0A comportant des données de 8 octets.
3. Déterminer le débit utile maximal en octets/s dans le cas de cette configuration

7 Configuration du filtrage des messages

1. On désire permettre au nœud CAN de réceptionner les messages dont les identifiants sont compris entre 0x100 et 0x10F (trames de données seulement) ainsi que les identifiants 0x200 (trame de donnée seulement) et 0x205 (trame de requête seulement). Déterminer les registres de filtrage et les masques de filtrage pour affecter ces groupes d'identificateurs au FIFO0.
2. Déterminer les paramètres des registres de configuration des interruptions pour autoriser le déclenchement d'interruptions sur les événements suivants :
 - Réception de trames dans FIFO0
 - Fin de transmission d'une trame par la mailbox TX0
3. Écrire en langage C la fonction *void init_CAN1(void)* permettant de configurer le contrôleur CAN avec les paramètres donnés dans les précédentes questions.

8 Émission de trames

Pour faciliter la manipulation des messages échangés par le bus CAN, on définit une structure et un type de donnée propre aux messages CAN de la manière suivante :

```

1 typedef struct {
2     uint16_t STDID;           // ID standard (11 bits)
3     uint8_t  RTR;            // Request ou Data frame
4     uint8_t  DLC;            // nombre d'octets de données utiles
5     uint8_t  data[8];        // données
6 }CAN_frame;
```

Il est ainsi possible de déclarer des variables de type *CAN_frame* (trame CAN) comme ceci : *CAN_frame CAN_message;*

1. Écrire en langage C la fonction *unsigned char CAN_sendFrame(CAN_frame CAN_mes)* qui envoie la trame CAN donnée en paramètre à l'aide de la boîte d'envoi TX0.
2. Indiquer quelle amélioration apporterait l'utilisation de l'interruption déclenchée sur fin de transmission réussie (sans écrire la fonction d'interruption).

9 Réception de trames

Les trames reçues sont lues dans la fonction d'interruption signalant la réception d'une nouvelle trame.

1. Indiquer quel est l'intérêt du mode de réception par interruption décrit ci-dessus par rapport à une lecture des messages reçus sans utiliser les interruptions.
2. Écrire en langage C la fonction d'interruption *void CAN1_RX0_IRQHandler(void)* qui récupère la trame et la renvoie au programme principal via une variable globale.

Annexes - TD N°3

1 Trames CAN TD4

